PASOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ZABBIX

VM QEMU · Equipo Mesa 4 · Módulo 3.8 · Complejo Educativo Residencial Altavista

Responsable: Sara Beatriz Flores Escobar

Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04.5 LTS
Procesador	Intel Core i3-7100 (2 núcleos asignados a la VM)
Memoria RAM	4 GB
Disco	25 GB
Nombre de la VM (hostname)	zabbix
Usuario administrador	zabbixadmin
IP de la VM	192.168.14.51 (modo puente, red real 192.168.14.0/24)
Software	Zabbix 7.0 (repositorio oficial), MariaDB, Apache, PHP
Script de instalación	zabbix-admin2.sh (Bash, repetible: no cambia nada si el paso ya está hecho)

Las contraseñas, frases de paso y llaves privadas no se escriben en este documento. Los textos en mayúsculas dentro de comandos, como USUARIO o IP-DEL-NODO, se sustituyen por el valor real.

1. OBJETIVO

Instalar y dejar funcionando un servidor de monitoreo Zabbix en una máquina virtual, conectar los demás equipos del proyecto mediante agentes, mostrar su estado en un dashboard, generar alertas, programar un script de monitoreo con systemd timer y mantener un respaldo automático de la base de datos con prueba de restauración.

2. EQUIPOS Y DIRECCIONES IP

Ya no se usa VPN: todos los equipos están en la misma red real, 192.168.14.0/24, y se ven directamente. “Real” es la computadora física y “VM” es la máquina virtual que corre dentro de ella.

Equipo	IP	Tipo	Función
Zabbix (PC18)	192.168.14.4	Real	Computadora anfitriona de la VM de Zabbix
Zabbix (VM)	192.168.14.51	VM	Servidor de monitoreo: base de datos, servidor y web
Asterisk (PC17)	192.168.14.20	Real	Computadora anfitriona de la VM de Asterisk
Asterisk (VM)	192.168.14.50	VM	Nodo monitoreado
Pasarela master	192.168.14.252	Real	Zentyal principal: salida a internet
Pasarela slave	192.168.14.253	Real	Zentyal secundaria
Respaldo	192.168.14.21	Real	Nodo que recibe los respaldos de la base de datos

3. PREPARACIÓN DEL SISTEMA

Paso 1: Se actualiza el catálogo de paquetes.

```
sudo apt update
```

Paso 2: Se instala inxi y se obtiene un informe del hardware, el sistema operativo y la red, ocultando la información personal.

```
sudo apt install inxi
inxi -Fxxxrpz
```

Paso 3: Se instalan el servidor y el cliente SSH, que permiten administrar la máquina de forma remota y segura. Se hace primero en la computadora real y después dentro de la VM.

```
sudo apt install openssh-server openssh-client
```

Paso 4: Dentro de la VM se crea el usuario administrador. El comando pide una contraseña y datos opcionales (nombre completo, número de oficina).

```
sudo adduser zabbixadmin
```

Paso 5: Se agrega el usuario al grupo sudo para que pueda ejecutar tareas administrativas.

```
sudo usermod -aG sudo zabbixadmin
```

Paso 6: Se cambia a ese usuario cargando su entorno completo. Después de “su” va un espacio y un guion.

```
su - zabbixadmin
```

4. RED EN MODO PUENTE

Un puente (bridge) hace que la VM sea una computadora más de la red real, con su propia IP 192.168.14.x. Así los demás equipos la ven sin VPN. La computadora real debe estar conectada por cable; un puente no funciona sobre Wi-Fi.

4.1 En la computadora real (PC18)

Paso 1: Se consulta el nombre de la tarjeta de red cableada y se eliminan puentes viejos, si existían.

```
ip -br a
sudo nmcli connection delete br0
sudo nmcli connection delete br0-slave
```

Paso 2: Se crea el archivo de configuración del puente con el nombre real de la tarjeta (en el ejemplo, enp0s31f6). Los espacios del inicio son espacios, no tabuladores.

```
sudo nano /etc/netplan/99-netplan.yaml
```

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s31f6:
      dhcp4: no
  bridges:
    br0:
      interfaces: [enp0s31f6]
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.14.4/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.14.252
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
```

Paso 3: Se ponen los permisos y se aplica la configuración. netplan try deshace el cambio solo a los 2 minutos si se pierde la conexión; si todo va bien se presiona Enter para aceptarlo.

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/99-netplan.yaml
sudo netplan try
```

4.2 En virt-manager (con la VM apagada)

Paso 1: Se abre la VM, se entra a los detalles del hardware virtual (botón con la letra i) y se elige NIC.

Paso 2: En Fuente de red se cambia “Red virtual” por Dispositivo de puente, con el nombre br0 y el modelo virtio. Se pulsa Aplicar y se enciende la VM.

Captura pendiente: NIC de la VM en virt-manager con Dispositivo de puente br0.

4.3 Dentro de la VM

Paso 1: Se consulta el nombre de la tarjeta de la VM y se edita el único archivo que haya en /etc/netplan (en el ejemplo, enp1s0).

```
ip -br a
sudo ls -l /etc/netplan
sudo nano /etc/netplan/ARCHIVO.yaml
```

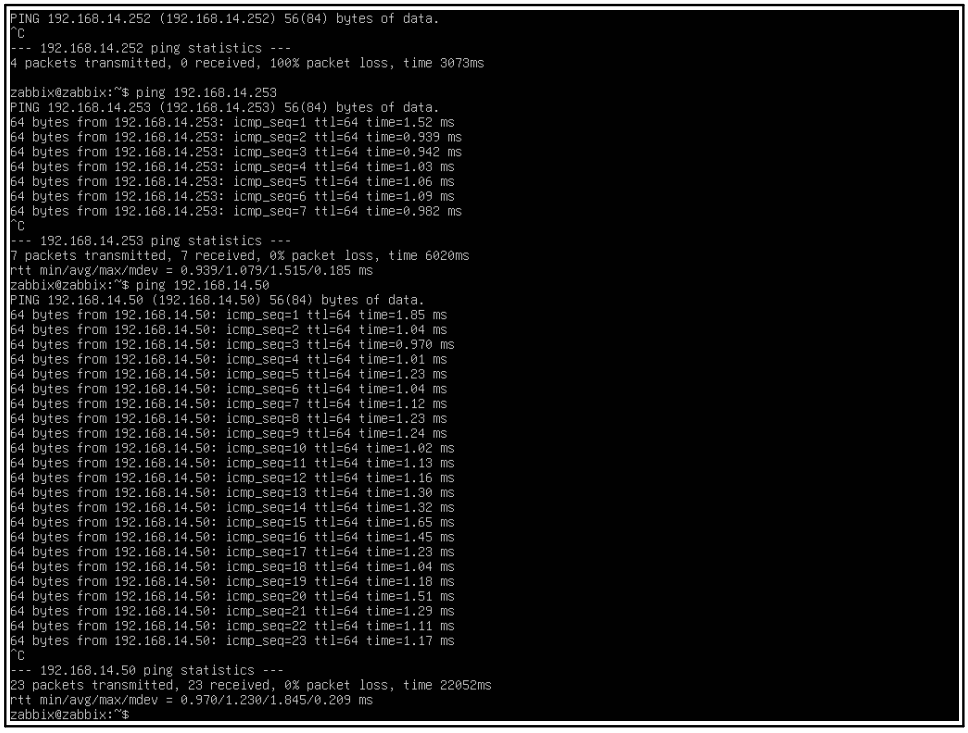
```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.14.51/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.14.252
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
```

Paso 2: Se ponen permisos y se aplica. Si la conexión SSH se corta, es normal porque cambió la IP; se vuelve a entrar con la nueva.

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/ARCHIVO.yaml
sudo netplan try
ip -br a
```

Paso 3: Se comprueba la conectividad con la pasarela, con internet y con los demás equipos.

```
ping -c 3 192.168.14.252
ping -c 3 192.168.14.253
ping -c 3 8.8.8.8
ping -c 3 192.168.14.50
ip route
```



Prueba de ping desde la VM: responden 192.168.14.253 y 192.168.14.50; la dirección 192.168.14.252 no respondió en ese momento. Con ip route se confirma qué pasarela está usando la VM.

5. LLAVES SSH ENTRE LOS EQUIPOS

La llave SSH reemplaza a la contraseña. Cada equipo tiene un par: la llave privada nunca sale de su equipo y la llave pública (archivo .pub) se copia a los equipos a los que se quiere entrar. Para monitorear no hace falta, pero sí se usa para administrar los equipos con seguridad y para que el servidor envíe los respaldos al nodo de respaldo sin escribir contraseña.

Paso 1: En cada equipo se genera el par de llaves con el algoritmo ed25519. Se acepta la ruta por defecto con Enter y se define una frase de paso.

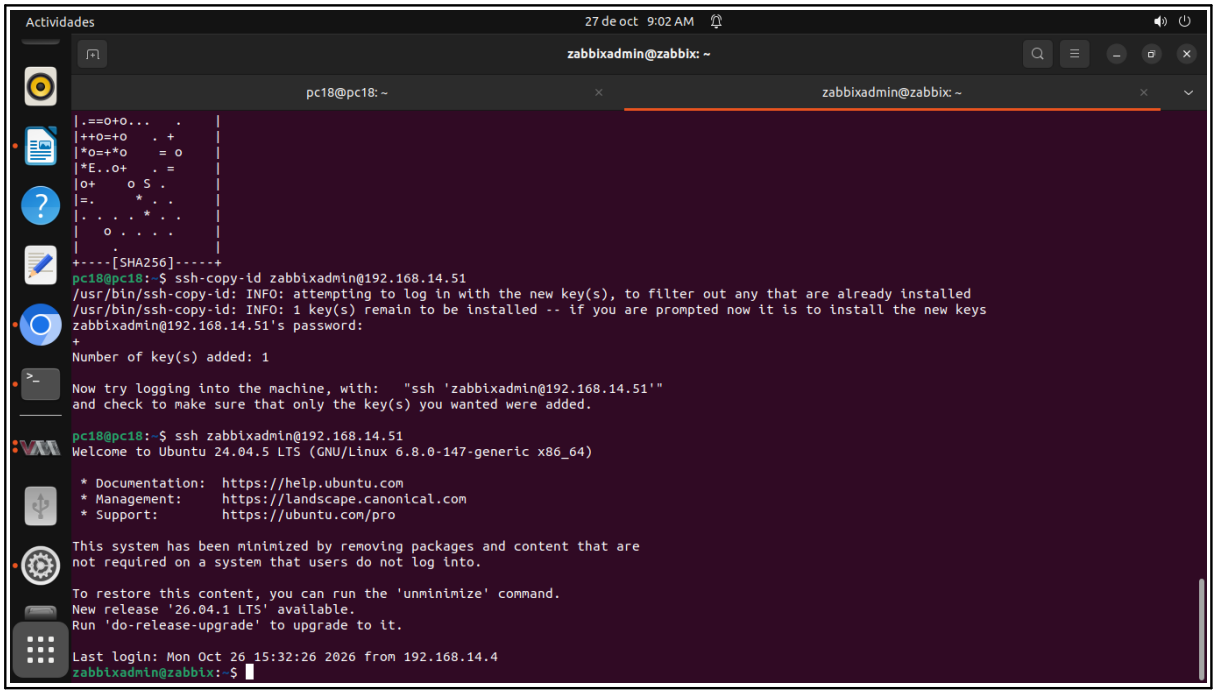
```
ssh-keygen -t ed25519 -C USUARIO@IP-DEL-EQUIPO
```

Paso 2: Se muestra la llave pública de cada equipo. Solo se copia el archivo que termina en .pub, nunca la privada.

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Paso 3: Se instala la llave pública en el equipo destino con ssh-copy-id, que pide una vez la contraseña del usuario.

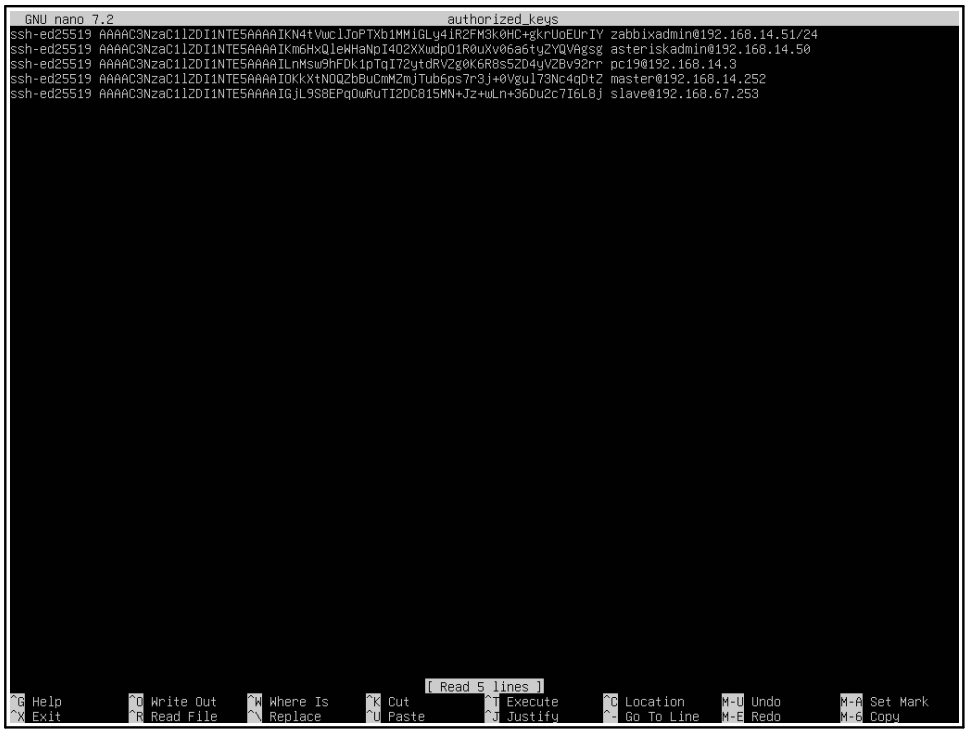
```
ssh-copy-id zabbixadmin@192.168.14.51
```



Instalación de la llave con ssh-copy-id desde la PC18 hacia zabbixadmin@192.168.14.51 y comprobación del ingreso por SSH.

Paso 4: Las llaves públicas de los cinco equipos (Zabbix, Asterisk, PC19, pasarela master y pasarela slave) quedan reunidas en el archivo authorized_keys, una por línea. El texto al final de cada línea es solo una etiqueta y no afecta el acceso.

```
nano ~/.ssh/authorized_keys
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```



Archivo authorized_keys con las llaves públicas de los cinco equipos.

Paso 5: Se comprueba que el acceso con llave funciona. Este paso es obligatorio antes de desactivar la contraseña, porque de lo contrario se podría perder el acceso a la máquina.

```
ssh zabbixadmin@192.168.14.51
```

6. SEGURIDAD: SSH SOLO CON LLAVE, FAIL2BAN Y ARPON

Paso 1: Con el script se aplica el hardening de SSH y se instala fail2ban. Se deja otra sesión SSH abierta mientras se ejecuta. Si aún no hay llaves, el script permite pegar la llave pública en ese momento; el hardening se detiene a propósito si no hay ninguna, para no dejar la máquina sin acceso.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh hardening
```

Paso 2: El script usa archivos propios (/etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf y /etc/fail2ban/jail.d/proyecto.local) y valida la configuración con sshd -t antes de recargar SSH. Se vuelve a correr para comprobar que no cambia nada.

Paso 3: Se comprueba fail2ban y la configuración de SSH.

```
sudo fail2ban-client status sshd
sudo sshd -t && echo "ssh ok"
```

Opciones que aplica el hardening de SSH:

Opción	Efecto
PermitRootLogin no	Impide entrar como root
PasswordAuthentication no	Obliga a usar llave en lugar de contraseña
MaxAuthTries 3 / LoginGraceTime 30	Limita los intentos fallidos y el tiempo para iniciar sesión
X11Forwarding, AllowAgentForwarding, AllowTcpForwarding, PermitTunnel: no	Desactivan funciones de reenvío que no se necesitan
fail2ban: 3 fallos en 10 minutos	La dirección queda bloqueada durante 1 hora

Paso 4: Se instala ARPon, que protege la tabla ARP del equipo para evitar que otro dispositivo se haga pasar por un nodo legítimo.

```
sudo apt install arpon -y
sudo cp /etc/default/arpon /etc/default/arpon.bak
sudo nano /etc/default/arpon
```

```
DAEMON_OPTS="-q -f /var/log/arpon/arpon.log -g -s"
RUN="yes"
```

```
sudo systemctl restart arpon
systemctl status arpon
```

7. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR ZABBIX CON EL SCRIPT

Zabbix se instala con un script propio en Bash. Cada modo revisa primero si el paso ya está hecho, por lo que se puede ejecutar varias veces sin que cambie nada. La VM necesita internet. Sin parámetros, el script abre un menú numerado.

Paso 1: Se descarga el script desde el repositorio de GitHub del equipo y se le da permiso de ejecución, porque al bajarlo de GitHub ese permiso se pierde.

```
sudo apt install -y git
git clone URL-DEL-REPOSITORIO
cd CARPETA-DEL-REPOSITORIO
chmod +x zabbix-admin2.sh
```

Paso 2: Se abre el menú. En la opción 1 se revisan las IP (servidor 192.168.14.51, pasarela, nodos y nodo de respaldo) y en la opción 2 se comprueba la red.

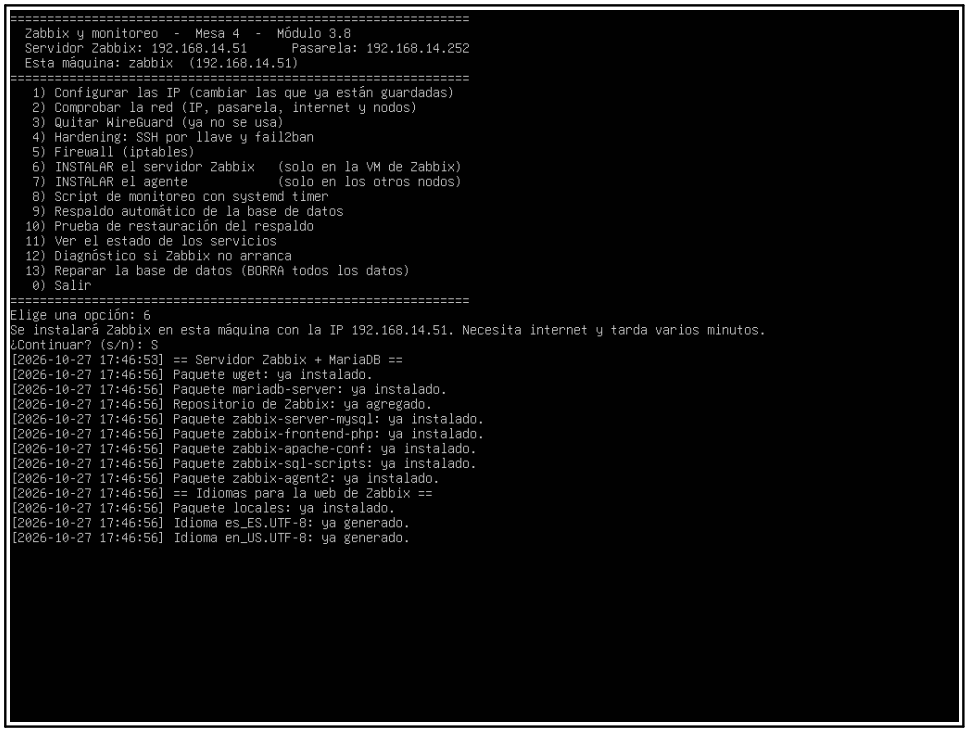
```
sudo ./zabbix-admin2.sh
```

Paso 3: Se quita WireGuard, que ya no se usa (opción 3).

```
sudo ./zabbix-admin2.sh sin-vpn
```

Paso 4: Se instala el servidor (opción 6). Agrega el repositorio oficial de Zabbix 7.0, instala MariaDB, el servidor, la interfaz web y el agente, genera los idiomas de la web, crea la base de datos con una clave aleatoria guardada en /root/.zabbix-db-pass, importa el esquema y arranca los servicios. La importación tarda de 2 a 5 minutos y muestra puntitos; mientras salgan, el script sigue trabajando.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh servidor
```



Menú del script con la opción 6 (instalar el servidor Zabbix) en ejecución.

Paso 5: Se ejecuta una segunda vez para comprobar que es repetible y se revisa el estado. Debe indicar que todo estaba ya aplicado y mostrar ssh, fail2ban, mariadb, apache2, zabbix-server, zabbix-agent2 y zbx-healthcheck.timer en active.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh servidor
sudo ./zabbix-admin2.sh estado
```

También existe la opción 14 del menú (modo todo-servidor), que hace en orden: quitar WireGuard, instalar el servidor, programar el monitoreo, configurar el respaldo, probar la restauración, aplicar el hardening y poner el firewall.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh todo-servidor
```

Captura pendiente: Salida del comando estado con todos los servicios en active.

8. ASISTENTE DE INSTALACIÓN WEB

Paso 1: Desde un navegador se abre la dirección de la VM: http://192.168.14.51/zabbix

Paso 2: Se elige el idioma y se revisa que la comprobación de requisitos previos salga en OK.

Paso 3: Se muestra la clave de la base de datos, que pide el asistente. No se escribe en este documento.

```
sudo cat /root/.zabbix-db-pass
```

Paso 4: Se configura la conexión a la base: tipo MySQL, servidor localhost, puerto por defecto, base zabbix, usuario zabbix y la clave del paso anterior. El cifrado TLS queda desactivado.

Paso 5: Se escribe el nombre del servidor Zabbix (Mesa4-Zabbix), se elige la zona horaria y se pulsa Siguiente paso hasta terminar.

Paso 6: Se inicia sesión con el usuario Admin (la A en mayúscula) y la contraseña inicial de Zabbix. Esta contraseña es distinta de la clave de la base de datos. Se cambia de inmediato desde Usuarios > Usuarios > Admin > Cambiar contraseña; la nueva contraseña no se escribe aquí.

Paso 7: Se corrige el nombre del host. El agente se presenta con el nombre de la máquina y en la web el equipo se llama Zabbix server; si no coinciden, el panel muestra “Zabbix agent is not available”. Se obtiene el nombre con hostname, se abre Recopilación de datos > Equipos > Zabbix server, se cambia el Nombre del equipo por ese resultado y se guarda. En uno o dos minutos el icono ZBX se pone verde.

```
hostname
```

Captura pendiente: Resumen de preinstalación del asistente web y lista de equipos con el ZBX del servidor en verde.

9. REGLAS DE FIREWALL (IPTABLES)

Paso 1: Se aplican con el script. Primero agrega las reglas que permiten el acceso y al final pone la política DROP; se deja otra sesión SSH abierta mientras se ejecuta. Se corre dos veces para comprobar que no duplica reglas.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh firewall
sudo ./zabbix-admin2.sh firewall
```

Paso 2: Se comprueba el resultado. Debe aparecer -P INPUT DROP y las reglas ACCEPT.

```
sudo iptables -S
```

Se permite	Desde / por
Tráfico local y conexiones establecidas	Siempre

Se permite	Desde / por
Ping (ICMP)	Todos
SSH (puerto 22) y web de Zabbix (puerto 80)	Redes de administración 192.168.14.0/24 y las configuradas en el script
Puerto 10051 (agentes activos hacia el servidor)	192.168.14.0/24
Todo lo demás	Se descarta (política DROP)

Captura pendiente: Resultado de sudo iptables -S con -P INPUT DROP y las reglas ACCEPT.

Este firewall es solo para la VM del servidor. No se ejecuta en los nodos porque bloquearía el puerto 10050 que usa el agente.

10. AGENTES EN LOS DEMÁS EQUIPOS

El servidor Zabbix es el que recibe los datos. Cada equipo que se quiere monitorear solo necesita el agente (zabbix-agent2), que informa CPU, memoria y disco. Se instala con el mismo script, apuntando al servidor 192.168.14.51 y usando el nombre del equipo como Hostname. Cada nodo necesita internet y hacer ping al servidor.

Equipo	IP	Hostname (resultado de hostname)
Asterisk (VM)	192.168.14.50	_____
Pasarela master	192.168.14.252	_____
Pasarela slave	192.168.14.253	_____
Respaldo	192.168.14.21	_____

Paso 1: En cada equipo se descarga el script (git clone o scp) y se le da permiso de ejecución.

```
ping -c 3 192.168.14.51
chmod +x zabbix-admin2.sh
```

Paso 2: Se ejecuta el modo del nodo. Instala el agente, programa el monitoreo del nodo y aplica el hardening de SSH. Al final imprime “Nombre de host para crear en la web de Zabbix”, que se anota en la tabla anterior.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh todo-nodo 192.168.14.51
```

Paso 3: Alternativa mínima: solo el agente y el monitoreo.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh agente 192.168.14.51
sudo ./zabbix-admin2.sh monitor nodo
```

Paso 4: Se comprueba que el agente está activo y, desde la VM del servidor, que el puerto 10050 del nodo responde.

```
systemctl is-active zabbix-agent2
timeout 3 bash -c 'exec 3<>/dev/tcp/192.168.14.50/10050' && echo "agente responde"
```

Captura pendiente: Agente activo en un nodo y mensaje “agente responde” desde el servidor.

11. ALTA DE LOS NODOS EN LA WEB

Paso 1: Se abre Recopilación de datos > Equipos > Crear equipo.

Paso 2: Nombre del equipo: exactamente igual al hostname del nodo (si cambia una sola letra, aparece “agent is not available”).

Paso 3: Plantilla: Linux by Zabbix agent. Grupo de equipos: Linux servers.

Paso 4: Interfaz de tipo Agente con la IP del nodo y puerto 10050. Se guarda y se repite por cada nodo.

Paso 5: Se espera uno o dos minutos y se comprueba que el icono ZBX esté verde y que aparezcan datos en Monitoreo > Últimos datos.

Captura pendiente: Lista de equipos con los nodos en verde y datos en Últimos datos.

12. DASHBOARD

Paso 1: Se abre Monitoreo > Tableros > Crear tablero y se nombra Mesa4 Monitoreo.

Paso 2: Se agrega el widget Disponibilidad de equipos y el widget Problemas.

Paso 3: Se agregan gráficos con CPU utilization, Memory utilization y el uso de disco del sistema de archivos / (FS [/]: Space: Used, in %).

Paso 4: Se guardan los cambios. Los gráficos muestran datos cuando los nodos ya están en verde.

Captura pendiente: Dashboard con disponibilidad, problemas y gráficos de CPU, memoria y disco.

13. ALERTAS

Paso 1: La plantilla Linux by Zabbix agent ya incluye iniciadores (disparadores) para los casos que pide el proyecto: poco espacio en disco, uso alto de CPU o memoria, y agente o nodo no disponible. Se revisan en Recopilación de datos > Equipos > Iniciadores.

Paso 2: Para que avisen al administrador se configura Telegram. Con @BotFather se crea un bot y se obtiene su token; con @userinfobot se obtiene el id del chat. El token no se escribe en este documento.

Paso 3: En Alertas > Tipos de medios > Telegram se coloca el token y se activa. En Usuarios > Usuarios > Admin > Medios se agrega el medio con el id del chat.

Paso 4: En Alertas > Acciones > Acciones de disparador se crea la acción “Avisar problemas” con condición de severidad Advertencia o superior, y la operación de enviar mensaje a Admin por Telegram.

Captura pendiente: Lista de iniciadores activos y acción de alerta configurada.

14. SCRIPT DE MONITOREO CON SYSTEMD TIMER

Paso 1: Se instala el script de monitoreo y su timer. El script revisa el uso de disco y memoria, los servicios críticos, el ping a los otros nodos y el puerto 10050 de sus agentes. Se ejecuta cada 5 minutos y rota su registro con logrotate. En los demás nodos se usa monitor nodo.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh monitor servidor
```

Paso 2: Se comprueba que el timer está activo y se fuerza una ejecución para ver el resultado. Las líneas OK indican que todo va bien y las ALERTA que algo falló; si un nodo está apagado, aparecerán ALERTA por falta de respuesta, lo cual es esperado.

```
systemctl list-timers zbx-healthcheck.timer
sudo systemctl start zbx-healthcheck.service
tail -n 15 /var/log/zbx-healthcheck.log
```

Captura pendiente: Timer activo y registro del monitoreo con líneas OK y ALERTA.

15. RESPALDO AUTOMÁTICO DE LA BASE DE DATOS

Paso 1: Se instala el respaldo diario. Extrae la base, la comprime, verifica el archivo con gzip y con una suma de control SHA-256, conserva los últimos 7 respaldos y los envía al nodo de respaldo (192.168.14.21). Si falta la llave de root en el nodo, el script la crea y la copia pidiendo la contraseña una sola vez.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh respaldo
```

Paso 2: Se fuerza un respaldo y se revisa el registro y los archivos generados.

```
sudo systemctl start zbx-backup.service
tail -n 10 /var/log/zbx-backup.log
ls -lh /var/backups/zabbix
```

Paso 3: Prueba de restauración: carga el último respaldo en una base temporal, cuenta las tablas y la elimina. Es la evidencia de que el respaldo sirve.

```
sudo ./zabbix-admin2.sh restaurar-prueba
```

Captura pendiente: Respaldo creado y verificado, y prueba de restauración correcta.

16. PRUEBAS DE FALLA

Paso 1: Se detiene el agente de un nodo para simular una caída. En dos o tres minutos debe aparecer en Monitoreo > Problemas el aviso de agente no disponible.

```
sudo systemctl stop zabbix-agent2
```

Captura pendiente: Problema “Zabbix agent is not available” detectado.

Paso 2: Se vuelve a iniciar el agente y se comprueba que el problema se resuelve.

```
sudo systemctl start zabbix-agent2
```

Captura pendiente: Problema resuelto.

Paso 3: Se genera carga de CPU durante dos minutos y se observa el gráfico y la alerta correspondiente.

```
sudo apt install -y stress-ng
stress-ng --cpu 2 --timeout 120s
```

Captura pendiente: Gráfico de CPU durante la carga.

17. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIÓN

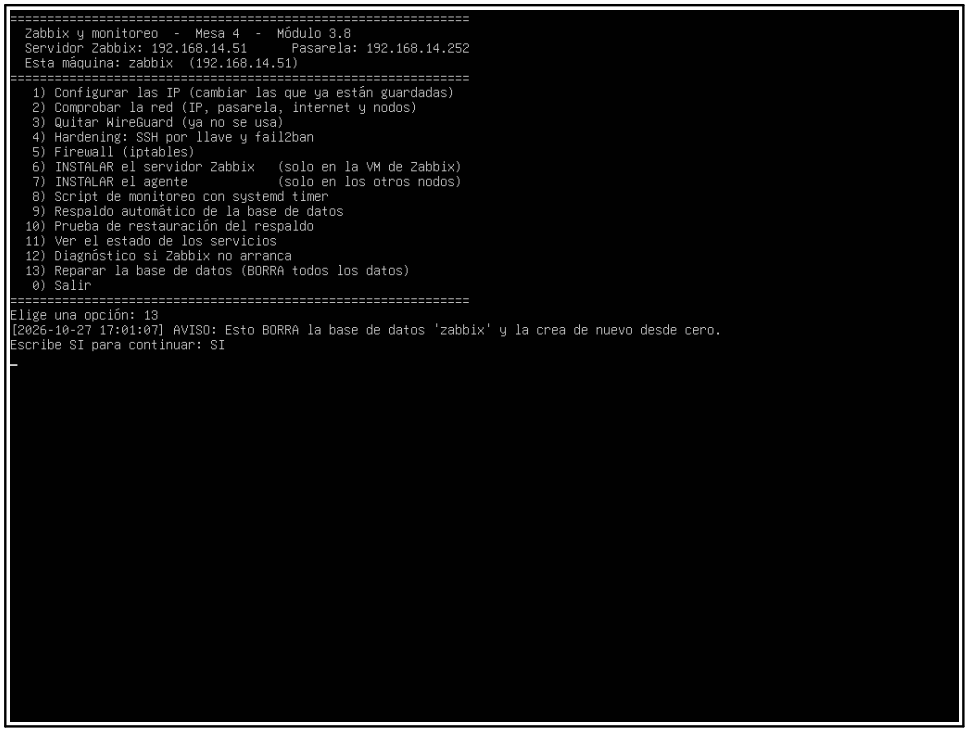
Durante la instalación se encontró que MariaDB dejó de responder. El navegador mostraba error de base de datos y zabbix-server no podía conectarse a 127.0.0.1:3306. Además, el servicio de MariaDB tardaba tanto en arrancar que parecía congelado.

```
  zabbix-server    deactivating
  zabbix-agent2    active
  apache2          active
--- Últimas líneas del registro de zabbix-server (la causa casi siempre sale aquí):
  1204:20261028:151006.251 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1205:20261028:151006.731 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1205:20261028:151006.732 database is down: reconnecting in 10 seconds
  1204:20261028:151011.255 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1285:20261028:151013.896 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1285:20261028:151013.896 database is down: reconnecting in 10 seconds
  1281:20261028:151014.211 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1281:20261028:151014.212 database is down: reconnecting in 10 seconds
  1284:20261028:151014.212 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1284:20261028:151014.212 database is down: reconnecting in 10 seconds
  1279:20261028:151014.218 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1279:20261028:151014.218 database is down: reconnecting in 10 seconds
  1204:20261028:151016.261 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1205:20261028:151016.733 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:33
06' (111)
  1205:20261028:151016.733 database is down: reconnecting in 10 seconds
--- journalctl:
Oct 23 08:56:53 zabbix systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
Oct 23 09:06:14 zabbix systemd[1]: Stopping zabbix-server.service - Zabbix Server...
Oct 23 09:06:15 zabbix systemd[1]: zabbix-server.service: Deactivated successfully.
Oct 23 09:06:15 zabbix systemd[1]: Stopped zabbix-server.service - Zabbix Server.
Oct 23 09:06:15 zabbix systemd[1]: zabbix-server.service: Consumed 7.809s CPU time, 63.7M memory peak, 0B memory swap peak.
-- Boot 719ebc927235401cb3936912c6405d95 --
Oct 23 09:06:37 zabbix systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
Oct 23 09:06:38 zabbix systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
-- Boot b899300a308d44878e9fac34181a0946 --
Oct 26 07:45:45 zabbix systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
Oct 26 07:45:46 zabbix systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
Oct 26 07:48:56 zabbix systemd[1]: Stopping zabbix-server.service - Zabbix Server...
--- Conexión a la base con el usuario de Zabbix:
  no se pudo conectar como zabbix
--- Parámetros de conexión en zabbix_server.conf (sin la clave):
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBHost=127.0.0.1
Presiona Enter para volver al menú...
```

Diagnóstico del script: zabbix-server no logra conectarse a la base de datos (error 2003, conexión rechazada en 127.0.0.1:3306).

```
[2026-10-28 08:30:03] Paquete mariadb-server: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Repositorio de Zabbix: ya agregado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-server-mysql: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-frontend-php: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-apache-conf: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-sql-scripts: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-agent2: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] == Idiomas para la web de Zabbix ==
[2026-10-28 08:30:03] Paquete locales: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Idioma es_ES.UTF-8: ya generado.
[2026-10-28 08:30:03] Idioma en_US.UTF-8: ya generado.
^C
zabbixadmin@zabbix:~$ tail -n 30 /var/log/zabbix-admin2.log
[2026-10-28 14:27:40] Paquete zabbix-sql-scripts: ya instalado.
[2026-10-28 14:27:40] Paquete zabbix-agent2: ya instalado.
[2026-10-28 14:27:40] == Idiomas para la web de Zabbix ==
[2026-10-28 14:27:40] Paquete locales: ya instalado.
[2026-10-28 14:27:40] Idioma es_ES.UTF-8: ya generado.
[2026-10-28 14:27:40] Idioma en_US.UTF-8: ya generado.
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
[2026-10-28 08:30:00] == Servidor Zabbix + MariaDB ==
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://sv.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble InRelease
Hit:4 http://sv.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble InRelease
Hit:6 http://sv.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists...
[2026-10-28 08:30:03] Paquete wget: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete mariadb-server: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Repositorio de Zabbix: ya agregado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-server-mysql: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-frontend-php: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-apache-conf: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-sql-scripts: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Paquete zabbix-agent2: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] == Idiomas para la web de Zabbix ==
[2026-10-28 08:30:03] Paquete locales: ya instalado.
[2026-10-28 08:30:03] Idioma es_ES.UTF-8: ya generado.
[2026-10-28 08:30:03] Idioma en_US.UTF-8: ya generado.
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
zabbixadmin@zabbix:~$ sudo systemctl start mariadb
[sudo] password for zabbixadmin:
^C
zabbixadmin@zabbix:~$ sudo systemctl start mariadb
```

Registro del script y reintento de iniciar mariadb con systemctl, que no terminaba.



Opción 13 del menú (reparar): advierte que borra la base zabbix y la crea de nuevo, y pide escribir SI para continuar.

Solución aplicada en el script:

Problema	Solución
MariaDB no arrancaba o tardaba mucho en arrancar	El script lo arranca sin quedarse esperando, muestra puntitos mientras se recupera y, si no arranca, entra en modo de rescate (opción 16 del menú)
El borrado de la base (reparar) se quedaba colgado	Cierra las conexiones abiertas, usa límites de tiempo y reinicia MariaDB si se atora
apt se quedaba esperando sin internet	Comprueba la conexión y usa tiempos límite; avisa y sigue
La web daba error de base de datos	Al final del modo servidor se sincroniza la clave de la web con la de la base
La importación del esquema era lenta	Se acelera la escritura durante la importación y después se deja el valor original

La opción 13 (reparar) borra la base de datos de Zabbix y la crea de nuevo; solo debe usarse en el laboratorio, porque se pierde lo configurado en la web (equipos, dashboard y la contraseña de Admin).

18. RESUMEN DE LAS OPCIONES DEL MENÚ DEL SCRIPT

Opción	Qué hace
1	Configurar o cambiar las IP guardadas
2	Comprobar la red (IP, pasarela, internet y nodos)
3	Quitar WireGuard (ya no se usa)
4	Hardening: SSH por llave y fail2ban
5	Firewall (iptables, solo en el servidor)
6	Instalar el servidor Zabbix (solo en la VM de Zabbix)
7	Instalar el agente (solo en los otros nodos)
8	Script de monitoreo con systemd timer
9	Respaldo automático de la base de datos
10	Prueba de restauración del respaldo
11	Ver el estado de los servicios
12	Diagnóstico si Zabbix no arranca
13	Reparar la base de datos (borra todos los datos)
14	Instalar todo el servidor de una sola vez
15	Preparar un nodo completo de una sola vez
16	MariaDB: arrancar o rescatar si no arranca